

绝密★考试结束前

2025 学年第一学期浙江省 9+1 高中联盟高三年级期中考试

技 术

信息技术命题：长兴中学 高 阳 舟山中学 王建委 审题：义乌中学 陈大良
通用技术命题：长兴中学 饶君林 舟山中学 刘 学 审题：义乌中学 王明德

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效，考试结束后，只需上交答题卷；
4. 参加联批学校的学生可关注“启望教育”公众号查询个人成绩分析。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1-2 题：

某网络学习资源平台支持用户上传文字、图片、音频、视频等原创学习资源到服务器并为个人资源设置访问权限，在个人中心显示个人资源被访问与下载的相关数据。

1. 下列关于数据的说法，正确的是
A. 文字、图片学习资源数据属于结构化数据
B. 为便于传输，将 JPEG 格式的图片转为 BMP 格式上传
C. 可利用个人资源被访问数据分析该用户的学习偏好
D. 同一个学习资源对不同用户而言价值是不一样的
2. 下列行为中，符合信息安全与信息社会责任的是
A. 将服务器中的学习资源以明文形式存储
B. 平台管理员定期备份服务器中的学习资源
C. 未经平台用户同意在网络售卖其分享的资源
D. 使用他人账户在平台上传学习资源

阅读下列材料，回答第 3-6 题：微信公众号：考神附体吧

某高中智慧校园系统中各教室的电子班牌内置 4G/5G 通信、音频和温湿度采集、学生上课行为识别等模块，实时采集、处理教室各项数据，然后传输至服务器；服务器分析学生行为数据，基于系统内数十万份案例，为学生提供可选择的提高学习效率方案；教师可通过智慧校园 app 或在浏览器上登录智慧校园网站查询班级各项数据。

3. 下列关于该系统中硬件和软件的说法，正确的是
A. 音频采集模块能将模拟信号转换为数字信号
B. 音频与温湿度数据的采集时间间隔不能相同
C. 系统处理数据的程序只能部署在服务器端
D. 智慧校园 app 属于教师移动终端的系统软件
4. 下列技术中，不能用于电子班牌向服务器传输数据的是
A. 4G/5G B. Wi-Fi C. NFC D. 光纤通信

5. 为学生提供高效学习方案是通过基于规则学习的符号主义人工智能方法来实现的，下列说法**不正确**的是

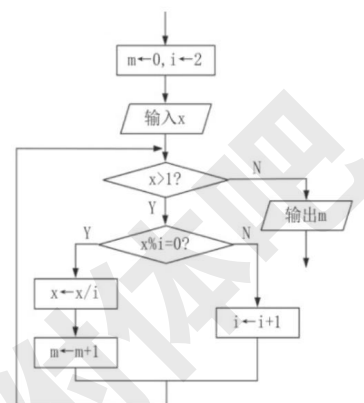
- A. 通过规则学习提供方案需要庞大的知识库
- B. 系统提供的方案可能完全不适合该学生
- C. 基于规则学习来提供方案属于强化学习范畴
- D. 不断更新系统内的案例能提高推荐方案的准确度

6. 该高中共有 60 个班，电子班牌每隔半小时采集温湿度数据上传到服务器，一天共有 48 个时间点，若使用二进制对实时传输到服务器的温湿度数据进行编码，前几位表示班级，其余位表示采集时间点，则所需的二进制位数最少为

- A. 14
- B. 12
- C. 10
- D. 8

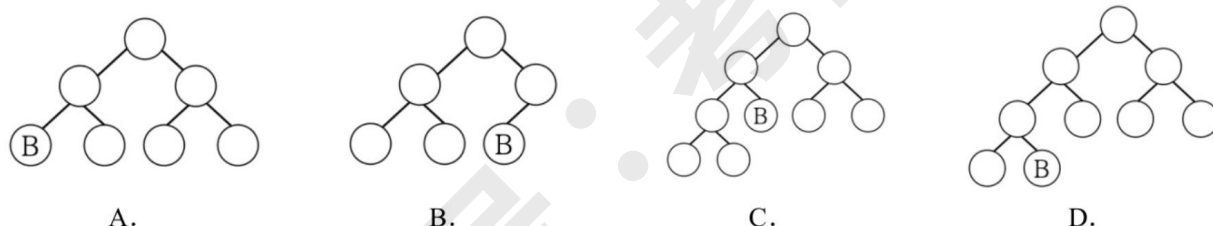
7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，执行这部分流程，若输入 x 的值为 120，则输出 m 的值是

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6



第 7 题图

8. 节点 A 是某完全二叉树（层数 > 2）的根节点，节点 B 是该二叉树度为 0 的节点，节点 C 是节点 A 的右孩子节点。在中序遍历序列中节点 B 位于节点 A 的左侧区域，在前序遍历序列中节点 B 与节点 C 相邻。下列二叉树，节点 B 位置标注正确的是



9. 栈 k 初始为空，已知元素入栈顺序为 2,7,3,1,6,9，元素出栈顺序为 a,b,c,d,e,f，若 $b=6$ ， $e=2$ ，则 f 的值是

- A. 7
- B. 3
- C. 1
- D. 9

10. 有如下 Python 程序段：

```

s="python"
head=tail=0
q=[""]*10
for i in s:
    if head!=tail and i>q[head]:
        q[tail]=q[head]
        head+=1
    else:
        q[tail]=i
        tail+=1
print(q[head:tail])
  
```

执行程序段后，输出的结果是

- A. ['h', 'p']
- B. ['p', 'h', 'o', 'n']
- C. ['h', 'p', 'n']
- D. ['p', 'h']

11. 有如下 Python 程序段：

```

a=[8,2,4,3,1,4,4,7,1,4] ; b=[8,4,1,3,6,5,9,2,7,0]
i,j=0,len(a)-1
key=int(input("输入待查找的数:"))
s=""
  
```

```

while i<=j:
    m=(i+j+1)//2
    if a[b[m]]>key:
        j=m-1
        s+="L"
    else:
        i=m+1
        s+="R"

```

print(s)

执行该程序段后，输入 key 的值为 4，输出结果是

- A. RLR B. RLLR C. LRLR D. LRL

12. 有如下 Python 程序段：

```

import random
a=[0]*5
for i in range(5):
    a[i]=random.randint(1,4)*2
for i in range(4):
    if a[i]>a[i+1]:
        a[i],a[i+1]=a[i+1],a[i]
    else:
        a[i]-=1
print(a)

```

执行该程序段后，输出的结果不可能是

- A. [2,4,6,6,8] B. [2,4,6,8,8] C. [2,3,6,7,8] D. [1,4,5,6,8]

二、非选择题（本大题共 3 题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 学校兴趣小组搭建噪声监测系统，在某小区人流量大的 5 个区域设置监测点。智能终端每隔 10 分钟获取 1 次声音传感器采集的声音数据，通过网络将声音数据传输到服务器。服务器根据数据判断为噪声时，通过智能终端控制执行器发出预警信号。小组成员通过浏览器可查看历史监测数据。请回答下列问题：

(1) 搭建该监测系统时，声音传感器与智能终端的配备总数量合理的是 ▲ （单选，填字母：A. 5 个声音传感器和 5 个智能终端 / B. 5 个声音传感器和 1 个智能终端）。

(2) 下列功能只能在服务器端程序中实现的是 ▲ 。（单选，填字母：A. 控制执行器发出预警信号 / B. 调整声音数据的采集时间间隔 / C. 响应浏览器的访问请求）

(3) 系统采集声音数据到发出预警信号过程中的数据流向如下所示，请选择合适的硬件填入划线处（填字母）。

声音传感器 → ① → ② → 智能终端 → 执行器

- A. 智能终端 B. 数据库 C. 服务器

(4) 兴趣小组对采集到的声音数据进行分级：声音值不超过 50，为一级；声音值超过 90，为三级；其余声音值为二级。下列 Python 程序段中符合要求的有 ▲ （多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）

- | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| A. t="一级" | B. if v>50: | C. if v>90: | D. if v<=50: |
| if v>50: | t="二级" | t="三级" | t="一级" |
| t="二级" | if v>90: | elif v>50: | if v>90: |
| else: | t="三级" | t="二级" | t="三级" |
| t="三级" | else: | t="一级" | else: |
| | t="一级" | | t="二级" |

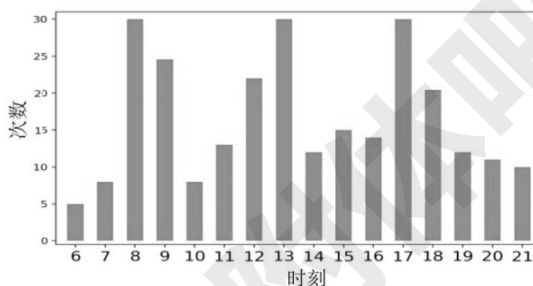
(5) 兴趣小组用浏览器查看监测页面，页面动态显示 5 个区域最新的声音数据及其采集时间。系统正常工作一段时间后，兴趣小组在监测页面发现某一区域的监测数据不再变化，其余区域正常动态显示，隔 1 小时后刷新，该区域监测数据仍不变。简要说明系统中可能造成上述问题的原因 ▲。（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）

14. 噪声监测系统已经采集该小区 9 月份的声音数据，该小区规定声音值>50 为噪声，系统监测到噪声时会自动发出预警信号。现要对这些数据进行分析，请回答下列问题：

(1) 将监测点 1 的数据导出，存储在 data.xlsx 文件中，部分数据如第 14 题图 a 所示。若某天中某一时刻的预警次数超过 4 次，则该时刻被判定为当天的“高频预警时刻”。现统计高频预警时刻的分布情况并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下。

监测点	日	时	分	声音值
监测点1	1	0	0	37
监测点1	1	0	10	39
监测点1	1	0	20	25
监测点1	30	23	30	24
监测点1	30	23	40	32
监测点1	30	23	50	36

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df.insert(5,"标记",0)      #插入“标记”列，值为 0
for i in df.index:
    if df.at[i,"声音值"]>50:  #将噪声数据标记为 1
        ▲
d=[0]*24
for i in range(1,31):
    [ ]
    for j in df1.时:
        d[j]+=1
```

#筛选出列表 d 中值不为 0 的数据，绘制如第 14 图 b 所示的高频预警时刻分布柱形图，代码略。

①请在划线处填入合适的代码。

②方框中应填入的语句依次为 ▲（选 3 项，填数字序列，少选、多选、错选或次序错均不得分）。

- A. df1=df[df.日==i]
- B. df1=df[df.时==i]
- C. df1=df1[df1.声音值>4]
- D. df1=df1[df1.标记>4]
- E. df1=df1.groupby("时",as_index=False).count()
- F. df1=df1.groupby("时",as_index=False).sum()

(2) 在第 1 小题的基础上，计算监测点 1 出现次数最多的高频预警时刻，若有多个则一并输出。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
t=[i for i in range(24)]
i=0
while i<len(d):
    for j in range(①):
```

```

if d[j]>d[j-1]:
    d[j],d[j-1]=d[j-1],d[j]
    t[j],t[j-1]=t[j-1],t[j]
if i!=0 and d[i]!=d[i-1]:
    break
i+=1
print("监测点 1 噪音预警次数最多的时刻：",_____②_____)

```

(3) 请结合第 2 小题的程序代码，观察第 14 题图 b 所示的柱形图，则监测点 1 噪音预警次数最多的 3 个时刻为_____▲_____（请用逗号间隔开）。

15. 学校某学科竞赛训练平台共有“ABCDE”5 个模块供学生日常训练。平台根据学生训练数据给学生标记类型，例如该生在“AC”两个模块错误率高，则该生的类型为“AC”。

平台为学生生成个性化训练题单，生成规则：先按编号从小到大遍历未生成题单的学生，依次从同类型学生的训练数据错误率前 5 题中，按错误率从高到低挑选该生**未做过的题目**加入题单，直到满足题单设置的题量（在遍历过程中选题是相互的）；若无法满足，再遍历已生成题单的同类型学生，按相同规则挑选题目加入题单；若仍无法满足，最后自动从题库中选题补足。

部分学生数据如第 15 题图所示：

编号	姓名	类型	训练数据（已练题号，按错误率降序排列）
1	学生 1	B	16,8,2,9,3,7,10
2	学生 2	ABD	5,9,2,4,11,3,21,17
3	学生 3	B	9,1,4,12,15,8,16
4	学生 4	ABD	1,7,3,13,4,9,11
5	学生 5	ABD	20,4,9,12,3,6,1
...	...	...	...

第 15 题图

如设定题单题量为 3，为“学生 1”生成题单的过程如下：根据规则，“学生 1”遍历到 1 个类型相同者“学生 3”，因此“学生 1”从“学生 3”训练数据的前 5 题中依次挑选 3 道未做过的题目，依次为“1,4,12”。所以“学生 1”的题单为“1,4,12”；同时“学生 3”从“学生 1”训练数据的前 5 题中依次挑选 3 道未做过的题目，依次为“2,3”，由于未达到设定题量，“学生 3”的题单还需继续生成。

编写程序模拟生成学生个性化训练题单过程，请回答下列问题：

- 若学生数据如第 15 题图所示，题单题量为 5，则“学生 2”的题单为_____▲_____。（题号之间用逗号间隔）
- 定义如下 select(a,b,c,d)函数，参数 a,b,c,d 分别对应题单主人已练题号、类型相同者已练题号、题单题号和题单设置的题量。函数功能是将 b 中题号按照规则分配给该生题单。

```
def select(a,b,c,d):
```

```
    for i in range(5): #遍历类型相同者已练题号前 5 题
```

```
        if not(b[i] in a) and not(b[i] in c) and len(c)!=d:
```

```
            c.append(b[i])
```

```
    return c
```

若函数 select 中加框处代码误写为“not(b[i] in a) and not(b[i] in c)”，调用函数后，该错误可能导致的结果是_____▲_____（单选，填字母）。

- 题单中出现题单主人已练过的题号
- 题单中出现非题单主人薄弱模块的题号
- 题单的题量比预设题量少
- 题单的题量比预设题量多

(3) 实现模拟生成学生个性化题单的程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
"""
读取学生数据, 存入列表 data, 列表每个元素包含 4 个数据项, 分别为编号、姓名、类型、已
练题号,
列表 data 中的数据已按编号升序排列, 代码略。
例如 data=[[1,"学生 1","B",[19,8,2,9,3,7,10]], [2,"学生 2","ABD",[5,9,2,4,11,3,21,17]], .....].
"""
```

```
num=int(input("请输入题单的题目数量: "))
n=len(data)
f=[0]*n
for i in range(n):
    data[i].append([]) #利用 append 函数向学生数据中追加空列表存储题单题目编号
    data[i].append(-1)
dic={}
i=0
while i<n:
    f[i]=1
    weak=data[i][2]
    if weak in dic:
        data[i][5]=dic[weak]
        ①
    j=i+1
    while j<n:
        if ②:
            data[i][4]=select(data[i][3],data[j][3],data[i][4],num)
            data[j][4]=select(data[j][3],data[i][3],data[j][4],num)
            if len(data[j][4])>=num:
                data[j][5]=dic[weak]
                dic[weak]=j
                f[j]=1
            if len(data[i][4])>=num:
                break
        j=j+1
        ③
    while k!=-1 and len(data[i][4])<num:
        data[i][4]=select(data[i][3],data[k][3],data[i][4],num)
        k=data[k][5]
    if len(data[i][4])<num: #遍历所有相同类型者后题单题目数量仍不足
        #从题库分配新题给该生, 代码略。
    i=i+1
#输出每个学生的个性化训练题单, 代码略
```

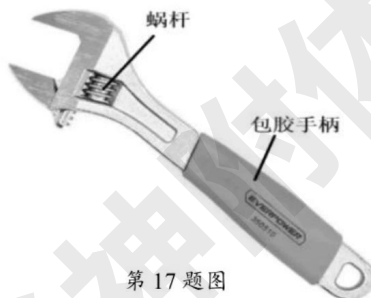
第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题(本大题共 12 题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

16. 2024 年 1 月 6 日我国自主研发的第三代超导量子计算机“本源悟空”正式上线，它是目前先进的可编程、可交付的超导量子计算机。下列关于该超导计算机的分析中不恰当的是
- A. 搭载的硬件、操作系统、应用软件等多个方面均为国产，体现了技术的专利性
 - B. 具有并行计算特性，可在几分钟甚至几秒钟内就能完成人工智能任务，体现了技术的创新性
 - C. 研发涉及到物理、数学、计算机、材料等多个学科的知识，体现了技术的综合性
 - D. 在项目推进过程中，有效解决了量子芯片与外部设备之间的信号传输问题，体现了技术的实践性

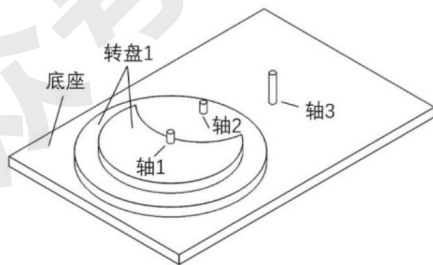


第 16 题图

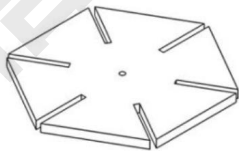


第 17 题图

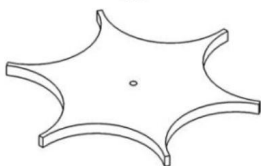
17. 对如图所示的活络扳手进行的分析和评价中，不恰当的是
- A. 采用包胶手柄，透气舒适不累手，符合设计的实用原则
 - B. 扳手表面采用复合三防电镀层，防水、防锈、防氧化，主要从“物”的角度考虑
 - C. 蜗杆表面粗糙，易于转动，实现了人机关系的高效目标
 - D. 手柄的宽度，主要考虑人的静态尺寸
18. 如图所示的模型，电机轴 1 带动转盘 1 转动，转盘 1 通过轴 2 带动与轴 3 相连的转盘 2 作间歇性运动。以下关于转盘 2 的设计方案中合理的是



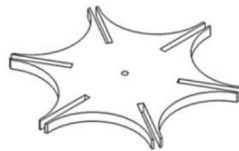
第 18 题图



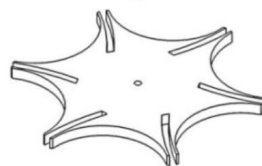
A



C

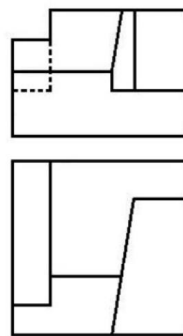
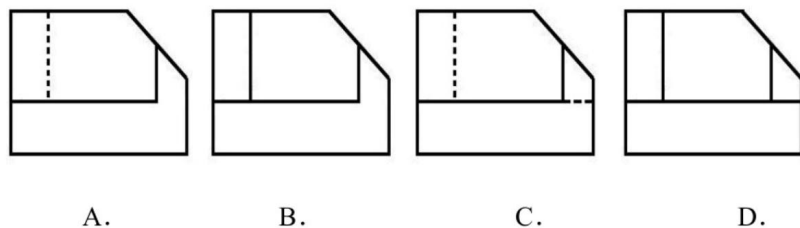


B



D

19. 如下图所示是一个模型的主视图和俯视图，其对应的左视图是



第 19 题图

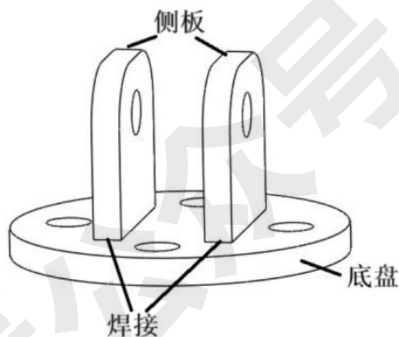
如图所示为小明在通用技术实践课上用一块足够大的厚度为 3mm 的钢板加工的一个连接件，加工时要求左右侧板上圆孔的圆心等高。根据题图完成第 20-21 题。

20. 下列操作中，不合理的是

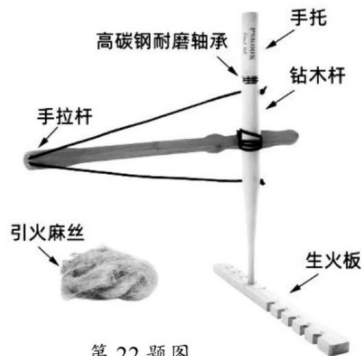
- A. 底盘划线时应先划对称中心线，再划 4 个小圆孔的定位尺寸线、冲眼，最后划小圆孔和底盘的外轮廓
- B. 加工底盘外形时先锯割出大致形状，再用圆锉锉削
- C. 锯割或锉削时散落在台虎钳上的碎屑用毛刷清理
- D. 底盘钻孔时可用手钳夹持

21. 下列加工流程中，合理的是

- A. 划线→锯割→锉削→钻孔→焊接
- B. 划线→钻孔→锯割→锉削→焊接→划线→钻孔
- C. 划线→钻孔→锯割→锉削→焊接
- D. 划线→锯割→锉削→划线→钻孔→焊接



第 20-21 题图

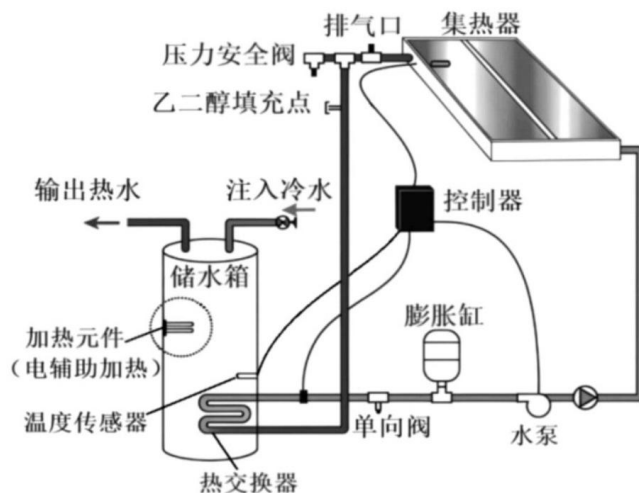


第 22 题图

22. 如图所示的钻木取火拓展训练教学器材，使用时一只手握住手托垂直向下压钻木杆，另一只手水平来回推拉手拉杆，通过绳子和轴承带动钻木杆旋转，实现取火。下列关于该器材在钻火过程中的分析，正确的是

- A. 手拉杆主要受拉
- B. 钻木杆主要受弯曲和受扭转
- C. 手托杆主要扭转
- D. 钻木杆与生火板之间的连接属于铰连接

如图所示是太阳能热水器系统示意图，该系统有太阳能加热和电辅助加热两种加热方式。太阳能加热方式为，当传感器检测到储水箱水温较低时，由集热器吸收的太阳能加热管道中的乙二醇（热传输介质），并经由水泵工作，实现乙二醇在管道内的循环。当乙二醇经过热交换器时，将和储水箱中的冷水进行热交换，从而使储水箱中的水温保持一定范围。请根据示意图及其描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 下列从系统角度进行的分析中，恰当的是
- A. 需要定期对管道内的乙二醇进行填充，体现了系统的动态性
 - B. 单向阀可以防止管道中的乙二醇回流，提升集热效率，体现系统目的性
 - C. 当阳光较弱或没有阳光时，可以采用电辅助加热方式，体现了系统分析的科学性原则
 - D. 设计该系统时，既要考虑储水箱，又要考虑加热元件，体现了系统分析的综合性原则
24. 关于太阳能加热子系统，下列说法不恰当的是
- A. 控制方式是闭环控制
 - B. 执行器是热交换器
 - C. 设定的水温属于干扰因素
 - D. 温度传感器参与反馈
25. 小明要在印制电路板上焊接如图所示的声光控开关实验套件。下列选项中一定不会使用到的是



第 25 题图



A.



B.

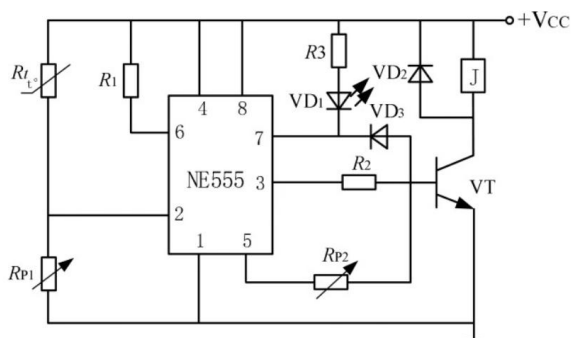


C.

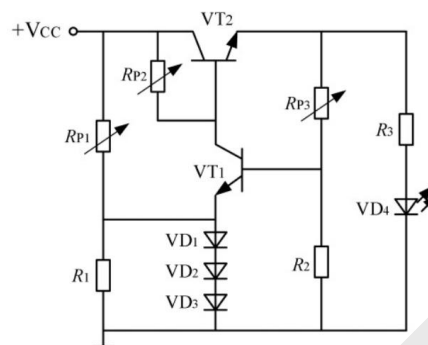


D.

26. 小明设计了如图所示的水箱温度自动控制电路。当水温低于下限时，继电器吸合，电热丝开始加热，水温上升；当温度上升到上限时，继电器断开，电热丝停止加热。下列关于该电路的分析中合理的是
- A. R_t 为正温度系数热敏电阻
 - B. 要使温度下限不变，上限升高，可先调小 R_{p1} ，再调大 R_{p2}
 - C. VD3 击穿对该电路的上下限区间没有影响
 - D. 电阻 R_1 短路对该电路功能没有影响



第 26 题图



第 27 题图

27. 如图所示是小明设计的台灯模型电路, 工作时 VT1、VT2 均处于放大状态。下列分析中不正确的是

- A. 当 V_{CC} 变化时, VD4 亮度基本不变
- B. 调大 $RP2$, VD 亮度基本不变
- C. 调小 $RP3$, VD4 变亮
- D. VD3 短路, VD4 变暗

二、非选择题(本大题共 3 小题, 第 28 小题 8 分, 第 29 小题 10 分, 第 30 小题 8 分, 共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号, 特殊说明按要求作答)

28. 如图所示是小明家的露天阳台, 当光线很强或下雨时需把盆栽搬进室内, 所以他想设计一个可自动收放的遮阳防雨装置, 可以在盆栽顶部形成遮挡区域, 且展开后应有保持功能, 请完成以下任务:



第 28 题图

(1) 小明从设计的一般原则角度进行了考虑, 不合理的是(单选) ▲;

- A. 从经济原则出发, 在满足功能要求的前提下, 尽量采用标准件, 降低成本
- B. 从可持续发展原则出发, 遮阳防雨面料应选用可再生资源或可重复使用的材料
- C. 从技术规范角度出发, 遮阳防雨装置应采用铝合金材料, 重量轻、耐腐蚀

(2) 遮阳防雨面料应选用的材料最合适的为(单选) ▲;

- A. 黑色尼龙网
- B. 黑色柔性防水布
- C. 透明塑料膜
- D. 亚克力板

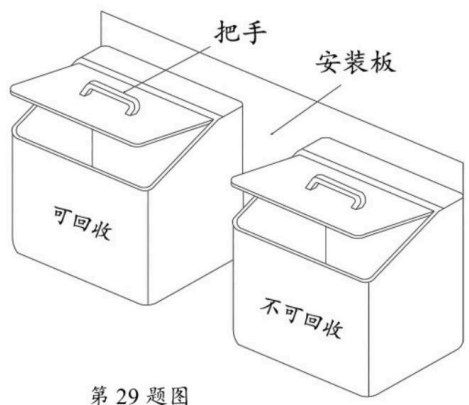
(3) 在设计和制作过程中, 以下做法不恰当的是(多选) ▲(全选对得分);

- A. 使用联想法, 将装置整体分成几个功能部分, 分别设计后再进行重新组合
- B. 从“物”的角度出发, 采用电机驱动螺杆机构实现收放功能
- C. 可制作结构模型用于研究产品的各种性能以及人机关系
- D. 在设计过程中, 方案呈现可采用三视图的方式

(4) 小明准备对设计完的遮阳防雨装置进行技术试验, 以下技术试验中不合理的是(单选) ▲

- A. 当光照强度超过设定值或下雨时, 装置是否能顺利展开
- B. 在展开后的装置上放置 40KG 的重物, 测试它的强度
- C. 用电风扇模拟强风, 测试展开后的装置的是否有保持功能
- D. 用仿真软件测试电路部分设计是否合理

29. 小明打算设计一种能驱动两个垃圾桶桶盖同步开合的装置。已知把手截面为 4mm×4mm，请你帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：



第 29 题图

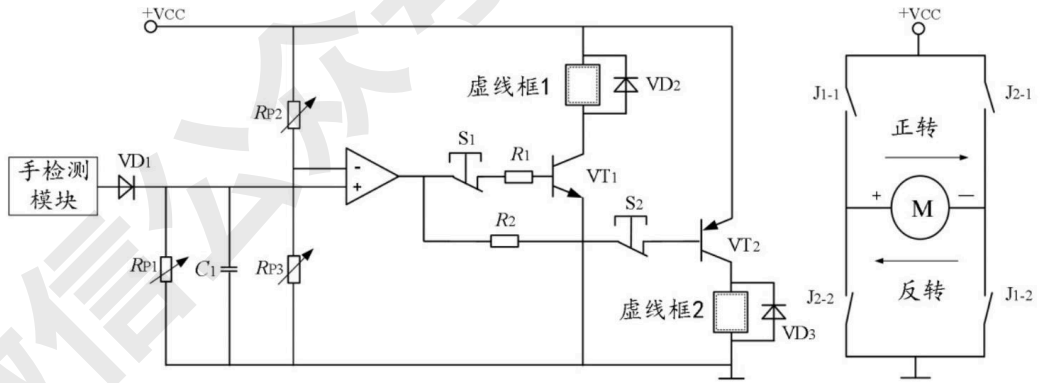
- (a) 采用一个电机驱动，通过电机的正反转实现桶盖的开合并保持；
- (b) 桶盖能打开 0-90°，并保持在打开的角度；
- (c) 将电机安装到安装板上，机械部分与把手连接；
- (d) 装置运行平稳可靠，具有一定的强度。

请完成以下任务：

- (1) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图(电机可用方框表示), 简要说明方案的工作过程；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 设计该装置时，不需要考虑的是（单选）_____。

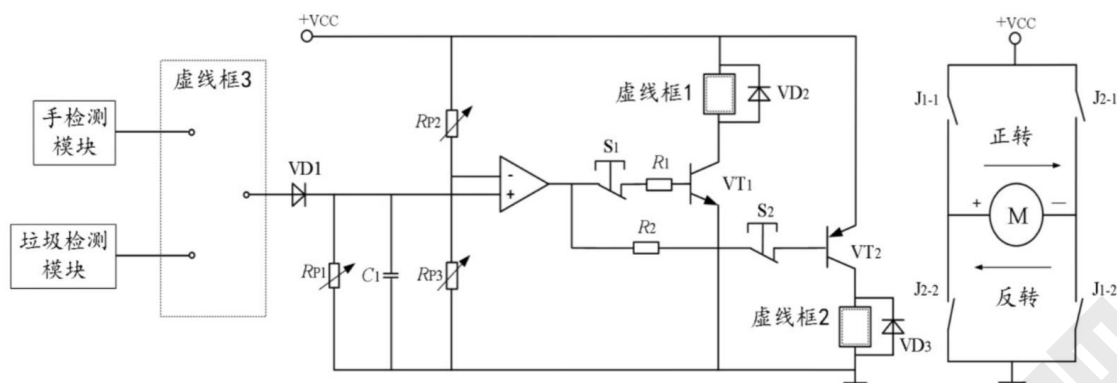
A. 装置的安装方式 B. 桶盖的重量 C. 桶盖的材质 D. 电机的功率

30. 小明针对 29 题中垃圾桶开盖的控制，设计了如图 1 所示的电路，手靠近桶盖外侧手检测模块，桶盖打开，手撤离后延时关闭。其中 S1、S2 分别为完全打开、完全关闭的常闭型限位开关。当手检测模块检测到手靠近时，输出高电平；反之输出低电平。电机正转桶盖打开，反之桶盖关闭。请完成以下任务：



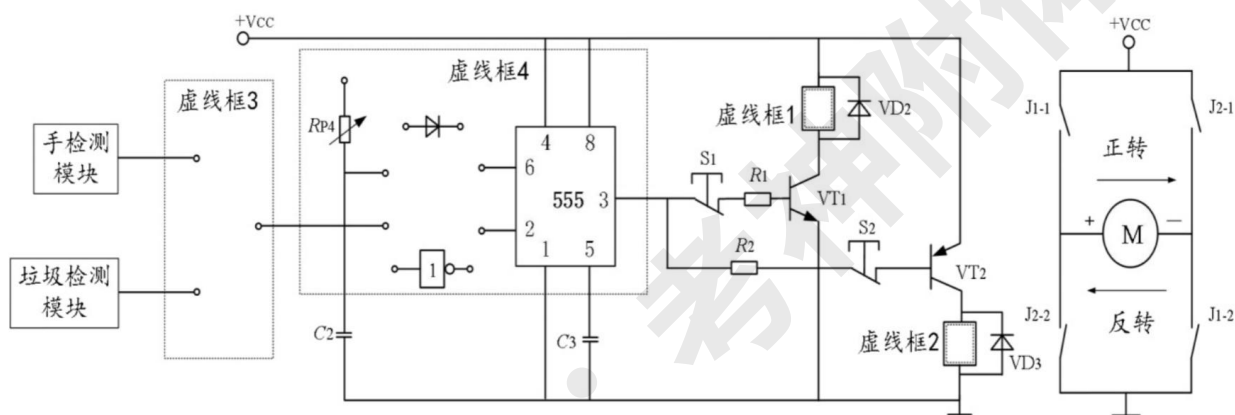
第 30 题图 1

- (1) 要实现电路功能，虚线框 1 和虚线框 2 应分别选择（单选）_____；
A. J1、J2 B. J2、J1
- (2) 若要使延时的时间变长，合理的措施有(多选)_____（全选对得分）；
A. 调大 Rp1 B. 调大 Rp2 C. 调大 Rp3 D. 增大 C1 的值
- (3) 小明对图 1 电路进行改进，只有当垃圾桶垃圾量少且手靠近桶盖外侧感应模块时，桶盖才打开。当垃圾检测模块检测垃圾多时，输出高电平；反之输出低电平。请帮助小明用最少数量的 2 输入或非门完成图 2 虚线框 3 中的逻辑电路设计；



第 30 题图 2

(4) 小明打算利用 555 集成电路对图 2 中的延时电路和比较器电路重新设计，实现原有电路的功能。请在图 3 虚线框 4 中选择合适的接线端子完成电路连线。



第 30 题图 3